

Mo Global Oil Industry Monthly Report

Mo 全球石油产业月报

创刊号（总第 1 期）

Trust · Saw · Achieve

Mo • My Oilfield • myoilfield.xyz

Mo Team • 2026 年 10 月 30 日

Mo 全球石油产业月报 · 2026 年 10 月 30 日 · 创刊号

上半部 · 生产端全景：99 个产油国、油田、钻机、油服、基建、在建项目与招标区块

下半部 · 下游全景：交通燃油、石化化纤、化肥农药、医药日化、食品包装与行业产值

84.38	99 个	1,572.5	$107.03
全球原油产量（百万桶/日，2025 年，EIA 口径，同比 +3.0%）	2025 年有原油产量的国家（EIA 名单），本期全部列出	全球探明储量（十亿桶，OPEC 口径，不含加拿大油砂）	布伦特现货价（美元/桶，2026 年 11 月 3 日，EIA）

本刊为 Mo 刊物体系的月刊，本期数据截至 2026 年 11 月 8 日。

本期要点与目录

先看结论

- **2025 年是创纪录的一年。**全球原油产量 84.38 百万桶/日（同比 +3.0%），总液体产量 106.29 百万桶/日；美国 13.59 百万桶/日居首，约为俄罗斯（9.89）与沙特（9.56）之和的七成。
- **2026 年的数字先打问号。**2026 年 2 月 28 日军事行动开始后，霍尔木兹海峡流量从 2025 年第四季度的 21.6 百万桶/日跌至 2026 年第二季度的 4.9 百万桶/日，布伦特 4 月 7 日冲到 138.21 美元。本期所有 2026 年数字均为战时估算。
- **新增供应看南美与非洲。**圭亚那、巴西、乌干达、苏里南、安哥拉是 2025-2028 年投产主线；正在招标的区块清单见第九章。
- **下游需求的底盘没有塌。**交通占石油消费约 58%，石化原料占 15.8% 且贡献了 2019 年以来几乎全部的净需求增长——原油的价值锚在下游的真实消耗上。

目录

上半部 · 石油生产端	页	下半部 · 石油产业下游	页
一、全球总览：四个口径先分清	4	十四、石油消费结构	25
二、产油国全景（含 99 国全表）	6	十五、交通燃油	27
三、探明储量与储采比	10	十六、石化与化纤	28
四、油井与钻机	11	十七、化肥与农药	29
五、世界级大油田	12	十八、医药与日化	30
六、油田服务（油服）	13	十九、食品与包装	31
七、油田基建：管道、终端与炼厂	14	二十、行业产值汇总	32
八、在建与开发中油田	15	二十一、Mo 与下游的连接	33
九、寻找投资者的油田与区块	17	附录一、数据说明与主要来源	34
十、组织与格局：OPEC、OPEC+、IEA	19	附录二、口径冲突与无公开数据清单	36
十一、供需与贸易	21		
十二、趋势、展望与竞争格局	22		
十三、乍得与加拿大专节	23		

> **读法提示：**产量统一用「百万桶/日」；储量用「十亿桶」。同一件事不同机构数字不同，是口径不同，不是谁算错了——第一章先把四个口径讲清，后文每张表都标注口径与来源。查不到的数字，本刊直接写「无公开数据」，不估、不编。

上半部 · 石油生产端 | 一、全球总览

先分清四个口径，数字才不会打架

同样问一句「全球一年产多少油」，会得到 74.85、84.38、100.59、106.29 四个答案。它们量的不是同一样东西：OPEC 的口径最窄，只算其统计范围内的原油；EIA 的原油口径含租赁凝析油；能源研究院（EI）再加上天然气液（NGL）；EIA 的总液体口径最宽，还含生物燃料与炼厂增益。本刊的产量排名一律用 EIA 原油口径，引用其他口径时逐处标注。

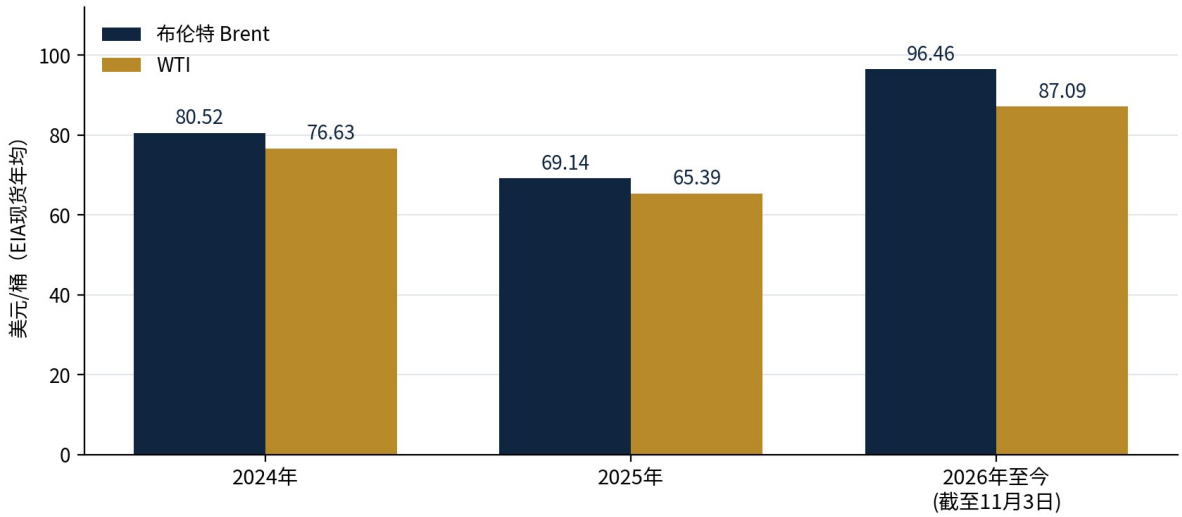
指标	2024 年	2025 年	来源与口径
全球原油产量（含租赁凝析油）	81.95	84.38（+3.0%）	EIA 国际能源统计
全球总液体产量（原油＋NGL＋生物燃料＋炼厂增益）	约 103.1	106.29	EIA STEO（2026 年 10 月）
全球石油产量（EI 口径：原油＋凝析油＋NGL）	约 97.2	100.59（+3.5%）	EI《世界能源统计年鉴 2026》
全球原油产量（OPEC 口径）	约 72.61	74.85	OPEC 年鉴 2026，与 EIA 口径冲突，见附录二
全球石油消费 / 需求	102.81	104.40（EIA 液体消费）/ 105.15（OPEC 需求）	EIA STEO；OPEC 年鉴
全球探明储量（十亿桶，年末）	1,570.3	1,572.46	OPEC 口径，不含加拿大油砂
全球探明储量（十亿桶，Eni 口径）	约 1,761	1,802.5	Eni《世界能源评论 2026》，含油砂
OPEC+ 有效剩余产能	约 5.87	约 4.02（2025 年 12 月，IEA）	IEA 石油市场报告；2026 年因海峡受阻无法可靠计量

单位除注明外均为百万桶/日。两个储量数字相差约 230 十亿桶，差额几乎全部来自加拿大油砂算不算「探明储量」：OPEC 口径只给加拿大记 5.08 十亿桶，Eni 口径记 201.3 十亿桶。读储量表（第三章）时请先看口径栏。

> **2026 年怎么读。**EIA STEO（2026 年 10 月）给出的 2026 年全年预测是总液体产量 101.09 百万桶/日、消费 102.43 百万桶/日，均低于 2025 年——这不是需求崩塌，而是战争造成的停产与运输中断。该预测按月修订，本刊只把它当作时点估算引用，不与 2025 年实际值作同口径对比。

油价：2025 年跌，2026 年被战争推高

图 1 · 布伦特与 WTI 现货年均价（美元/桶）。2026 年为截至 11 月 3 日的年初至今均价。来源：EIA 现货价格。



价格节点	布伦特	WTI	说明
2024 年均价	80.52	76.63	EIA 现货
2025 年均价	69.14	65.39	同比约 -14%，主因是战前供应过剩
2026 年至今均价（截至 11 月 3 日）	96.46	87.09	EIA 现货
2026 年 4 月 7 日峰值	138.21	—	霍尔木兹中断后的最高现货价
2026 年 9 月均价	约 114	—	海峡流量部分恢复后仍处高位
2026 年 11 月 3 日现货	107.03	99.64	EIA 日现货；11 月 6 日布伦特期货 98.32
2026 年全年预测（EIA STEO）	96.32	88.21	2027 年预测布伦特回落至约 84

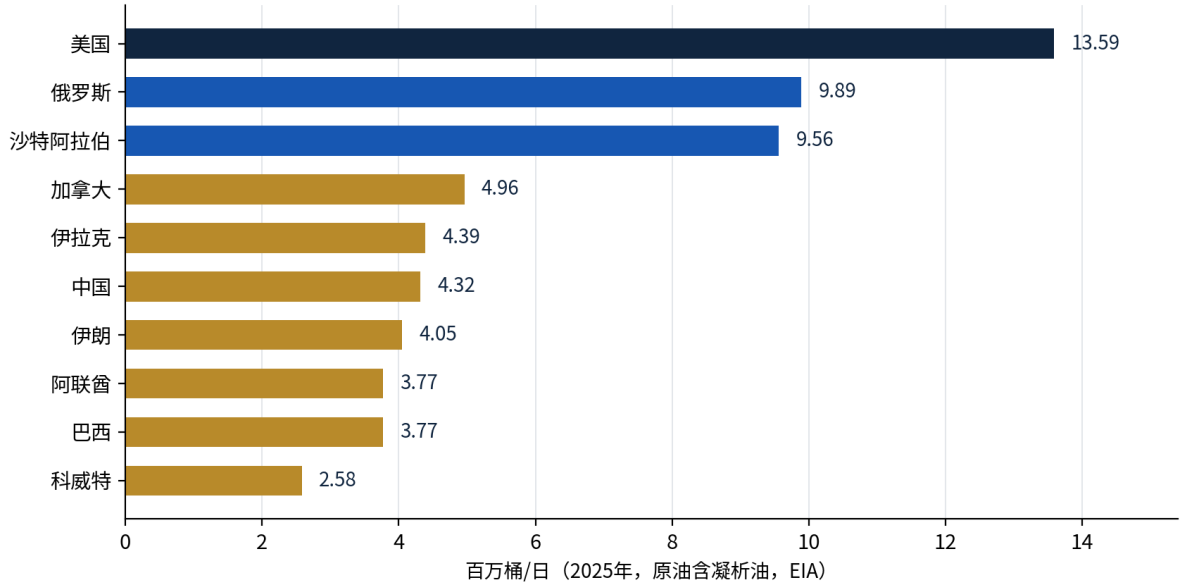
价格这一轮上涨是供给冲击，不是需求拉动：产量被堵在海峡里，需求端反而被 IEA 在 2026 年 9 月报告中下修为全年 -2.5 百万桶/日。对油田资产的含义有两层：一是高价放大了在产油田当期的销售收入；二是 IEA 同时指出，上游投资并未跟着价格走（见第十二章）——高价若不可持续，业主更看重能锁定长期现金流的合作方式。

> **战时数据的可靠性。**EIA 已明确提示，2026 年 2 月下旬以来油轮追踪数据「特别不可靠」，海湾产量与出口均为逐月修订的估算。本刊引用 2026 年数字时一律标注日期与来源，后续各期月报会以修订值更新。

上半部 · 石油生产端 | 二、产油国全景

前五国占一半，前十国占 72.1%

图 2 · 2025 年原油产量前十国（百万桶/日）。来源：EIA 国际能源统计。



名次	国家	2025 年产量	全球份额	同比	约合百万吨/年*
1	美国	13.59	16.1%	+2.7%	677
2	俄罗斯	9.89	11.7%	-0.1%	492
3	沙特阿拉伯	9.56	11.3%	+3.5%	476
4	加拿大	4.96	5.9%	+3.9%	247
5	伊拉克	4.39	5.2%	-1.6%	219
6	中国	4.32	5.1%	+2.1%	215
7	伊朗	4.05	4.8%	+2.7%	202
8	阿联酋	3.77	4.5%	+2.7%	188
9	巴西	3.77	4.5%	+12.3%	188
10	科威特	2.58	3.1%	+1.2%	129

*百万吨/年为按 7.33 桶/吨换算的约数，不同油品密度在 7.0-7.9 桶/吨之间，误差约 ±5%，非来源原数。份额以全球 84.38 百万桶/日为分母计算。

第 11 至 30 名，与五年趋势

名次	国家	2025 年	份额	同比	名次	国家	2025 年	份额	同比
11	哈萨克斯坦	2.05	2.4%	+13.9%	21	阿根廷	0.79	0.9%	+12.9%
12	挪威	1.86	2.2%	+3.9%	22	圭亚那	0.75	0.9%	+21.0%
13	墨西哥	1.73	2.0%	-6.3%	23	哥伦比亚	0.75	0.9%	-2.6%
14	尼日利亚	1.61	1.9%	+8.1%	24	英国	0.62	0.7%	+5.1%

15	利比亚	1.36	1.6%	+17.2%	25	印度尼西亚	0.58	0.7%	0.0%
16	卡塔尔	1.30	1.5%	+0.8%	26	印度	0.58	0.7%	-1.7%
17	阿尔及利亚	1.14	1.4%	+1.8%	27	阿塞拜疆	0.56	0.7%	-5.1%
18	安哥拉	1.03	1.2%	-9.6%	28	马来西亚	0.51	0.6%	+6.3%
19	阿曼	1.00	1.2%	+1.0%	29	埃及	0.50	0.6%	-7.4%
20	委内瑞拉	0.97	1.1%	+12.8%	30	厄瓜多尔	0.44	0.5%	-8.3%

五年趋势（2020 → 2025，百万桶/日）

国家	2020	2021	2022	2023	2024	2025	五年变化
全球	75.82	—	—	—	81.95	84.38	+11.3%
美国	11.31	11.31	12.00	12.94	13.23	13.59	+20%
伊朗	2.51	2.95	3.14	3.52	3.95	4.05	+61%，制裁期后恢复
圭亚那	0.07	0.12	0.29	0.39	0.62	0.75	约 10.7 倍
阿根廷	0.48	0.51	0.58	0.64	0.70	0.79	+65%，Vaca Muerta 页岩
加拿大	4.18	4.44	4.54	4.59	4.78	4.96	+19%，逐年稳增
英国	0.95	0.81	0.74	0.66	0.59	0.62	-35%，北海衰减
安哥拉	1.24	1.11	1.15	1.14	1.14	1.03	-17%

2025 年增速最快的依次是圭亚那（+21.0%）、利比亚（+17.2%）、哈萨克斯坦（+13.9%）、阿根廷（+12.9%）、委内瑞拉（+12.8%）与巴西（+12.3%）；跌幅最大的是安哥拉（-9.6%）、厄瓜多尔（-8.3%）、埃及与澳大利亚（各 -7.4%）和墨西哥（-6.3%）。

99 个产油国全表（一）：北美、南美、欧洲、中东

口径：原油含租赁凝析油，2025 年日均，单位为千桶/日。来源：EIA 国际能源统计，经 AtlasBig 汇编（2026 年 11 月 7 日更新），全球合计 84,463 千桶/日，共 99 国。俄罗斯为跨洲国家，在此按惯例计入欧洲组且只计一次；土耳其计入中东组，哈萨克斯坦、阿塞拜疆计入亚太组（见下页）。区域小计随分组方式变化，不作独立统计引用。

北美（6 国）

国家	千桶/日	国家	千桶/日	国家	千桶/日
美国	13,662	加拿大	4,964	墨西哥	1,726
古巴	25.5	危地马拉	5.4	伯利兹	0.79

南美、中美与加勒比（12 国）

国家	千桶/日	国家	千桶/日	国家	千桶/日
巴西	3,769	委内瑞拉	973	阿根廷	794
圭亚那	747	哥伦比亚	746	厄瓜多尔	441
特立尼达和多巴哥	51.2	秘鲁	44.2	玻利维亚	17.7
苏里南	12.1	智利	2.0	巴巴多斯	1.0

欧洲（23 国）

国家	千桶/日	国家	千桶/日	国家	千桶/日
俄罗斯	9,885	挪威	1,858	英国	616

意大利	83.7	丹麦	71.8	罗马尼亚	51.5
德国	31.6	乌克兰	31.2	白俄罗斯	25.7
匈牙利	23.4	荷兰	21.5	波兰	16.5
阿尔巴尼亚	12.2	塞尔维亚	11.5	法国	10.2
克罗地亚	9.0	奥地利	8.8	希腊	1.5
捷克	1.3	保加利亚	1.0	立陶宛	0.7
西班牙	0.03	斯洛伐克	0.02		

中东（13 国）

国家	千桶/日	国家	千桶/日	国家	千桶/日
沙特阿拉伯	9,549	伊拉克	4,388	伊朗	4,051
阿联酋	3,771	科威特	2,584	卡塔尔	1,297
阿曼	1,002	巴林	176	土耳其	125
叙利亚	75.2	以色列	19.5	也门	15.0
约旦	0.02				

99 个产油国全表（二）：非洲、亚太

非洲（20 国）

国家	千桶/日	国家	千桶/日	国家	千桶/日
尼日利亚	1,605	利比亚	1,363	阿尔及利亚	1,143
安哥拉	1,031	埃及	505	刚果（布）	241
加蓬	239	加纳	183	乍得	126
南苏丹	113	尼日尔	101	塞内加尔	100
赤道几内亚	76.4	喀麦隆	59.2	科特迪瓦	55.1
苏丹	30.0	突尼斯	25.3	刚果（金）	16.0
南非	0.37	摩洛哥	0.03		

亚太（含中亚与大洋洲，25 国）

国家	千桶/日	国家	千桶/日	国家	千桶/日
中国	4,325	哈萨克斯坦	2,047	印度尼西亚	582
印度	581	阿塞拜疆	571	马来西亚	513
澳大利亚	246	土库曼斯坦	191	越南	165
泰国	162	文莱	101	巴基斯坦	57.5
巴布亚新几内亚	31.5	乌兹别克斯坦	29.6	蒙古	13.7
新西兰	7.9	缅甸	5.6	吉尔吉斯斯坦	5.5
日本	3.1	孟加拉国	3.0	东帝汶	2.0
菲律宾	0.5	塔吉克斯坦	0.32	格鲁吉亚	0.22
中国台湾	0.2				

> **对账：**6（北美）＋12（南美、中美与加勒比）＋23（欧洲）＋13（中东）＋20（非洲）＋25（亚太）＝99 国，与 EIA 名单总数一致。名单内每个国家都有 2025 年数值，最小的为斯洛伐克与约旦，各 0.02 千桶/日（约 20 桶/日）。纳米比亚、乌干达、苏里南（海上）2025 年尚无商业化原油产量，不在本表内，其项目进度见第八章。另有一份 EIA 汇编列 101 国（含斯洛文尼亚 0 值），差异为零值条目，不影响结论。

这张全表圈定了一个边界：真正具备规模化油田资产合作空间的，是产量在 10 万桶/日以上、且有对外合作与招标机制的约 30 个国家；第九章的招标清单与后续各期月报的跟踪重点，都落在这个范围内。

上半部 · 石油生产端 | 三、探明储量

储量前三名握有近一半储量，只产出约六分之一

委内瑞拉、沙特、伊朗三国合计持有全球探明储量的 49.6%（OPEC 口径），2025 年产量合计只占全球约 17%。储采比（R/P）是静态指标：假定产量不变、不再新增储量，还能采多少年。它不是枯竭预报——美国的储采比常年在 10 年上下，靠页岩持续补充储量，产量却屡创新高。

名次	国家	储量（十亿桶）	份额	储采比（年）*	备注
1	委内瑞拉	303.70	19.3%	约 858	储采比畸高是产量过低所致
2	沙特阿拉伯	267.20	17.0%	约 77	
3	伊朗	208.60	13.3%	约 141	储量数字自 2019 年未变
4	伊拉克	140.00	8.9%	约 87	2025 年下修 5.0 十亿桶
5	阿联酋	120.00	7.6%	约 87	2025 年上修 7.0 十亿桶
6	科威特	101.50	6.5%	约 108	数字多年未变
7	俄罗斯	80.00	5.1%	约 22	Eni 口径为 107.8
8	利比亚	48.36	3.1%	约 97	
9	美国	41.91	2.7%	约 8.4	EIA 口径 45.95（2024 年末），约 9.3 年
10	尼日利亚	37.01	2.4%	约 63	
11	中国	34.47	2.2%	约 22	2025 年上修 6.3，为本年最大上修
12	哈萨克斯坦	30.00	1.9%	约 40	数字自 2017 年未变
13	卡塔尔	25.24	1.6%	约 53	数字自 2017 年未变
14	巴西	16.84	1.1%	约 12	巴西 ANP 口径 17.49
15	阿尔及利亚	12.20	0.8%	约 29	
16-20	厄瓜多尔 8.27 · 阿塞拜疆 7.00 · 挪威 5.92 · 墨西哥 5.14 · 加拿大 5.08	—	—	—	加拿大为不含油砂口径；Eni 口径加拿大 201.3，储采比约 111 年
—	全球（OPEC 口径）	1,572.46	100%	约 51	Eni 口径全球 1,802.5；OPEC 成员合计 1,243.49（79.1%）

*储采比为本刊计算：储量 ÷（2025 年原油产量 × 0.365）。来源：OPEC《年度统计公报 2026》表 3.1（2025 年末）。注意：多个 OPEC 成员的储量为自报数字、多年未修订、未经独立审计，引用时应保留这一限定。

上半部 · 石油生产端 | 四、油井与钻机

油井数只有美国有完整答案，其余国家没有公开数据

这是本刊最需要先说清的一章：全球没有统一的在产油井统计。除美国 EIA 逐年公布外，其他国家只有 2014 年《油气杂志》（OGJ）的一张旧快照。本刊把旧数标明年份列出，查不到的直接写无公开数据，不用旧数冒充现数。

国家	在产井数	年份与口径
美国	918,481	2024 年，油气井合计（EIA）；2014 年峰值 1,031,161 口；水平井占比从 2014 年的 10% 升至 2024 年的 22%；约 78% 的井日产不超过 15 桶油当量，单井产量中位数很低
俄罗斯	124,581	2014 年（OGJ 快照，已过期，仅作量级参考）
加拿大	82,556	2014 年（同上）
中国	72,691	2014 年（同上）
委内瑞拉	14,651	2014 年（同上）
沙特阿拉伯	2,895	2014 年（同上）；按当年产量折算单井日产约 3,402 桶，为全球最高——少数高产大井是海湾产油国的典型形态
伊拉克、伊朗、阿联酋、科威特、巴西、挪威、哈萨克斯坦、尼日利亚、乍得等其余国家	无公开数据	国家石油公司不以此口径公布在产井数，本刊不估算

钻机数（贝克休斯）

范围	最新数	说明
全球（月均）	1,919 台（2026 年 9 月）；1,933 台（10 月）	2025 年 9 月为 1,812 台
国际（不含美国、加拿大）	1,122 台（2026 年 9 月）	2025 年 9 月为 1,084 台
美国（周度）	604 台（截至 2026 年 11 月 6 日一周），其中油钻机 463 台	同比约 +57 台；得州 275 台、新墨西哥州 99 台（10 月 30 日）
加拿大（周度）	223 台（2026 年 11 月 6 日）	10 月 30 日为 226 台，其中油钻机 154 台
沙特阿拉伯	总钻机约 262-269 台（2026 年）	油钻机口径冲突：一说 66 台，一说 118 台，口径不同，并列标注，不合并
区域分布（2025 年 10 月，偏旧）	北美 741 · 中东 505 · 亚太 204 · 拉美 129 · 欧洲 124 · 非洲 97	更新的分国别表在贝克休斯付费门户内，公开渠道未取得

陆上与海上的产量划分同样没有单一官方口径：IEA 估算海上约占全球原油产量的 30%；Rystad 口径是海上油气合计约 5,000 万桶油当量/日、约占油气总产量一半，量纲不同，不能互相替代。巴西约 95% 的产量在海上（盐下），挪威、英国、圭亚那、安哥拉几乎全部为海上，美国墨西哥湾海上约 180 万桶/日、占其原油产量约 13%。

上半部 · 石油生产端 | 五、世界级大油田

大油田名单：先说明，油田级产量没有审计年报

下表数字是公开报道的产能或近期产量约数，「产能」与「实际产量」在原始报道中常被混用。加瓦尔一田的量级，约等于哈萨克斯坦全国产量的两倍以上。

油田 / 盆地	国家	产量或产能（百万桶/日）	陆上/海上	作业者
二叠纪盆地（盆地，非单一油田）	美国	6.6（2025 年均，EIA）	陆上页岩	众多独立公司与大石油公司
加瓦尔 Ghawar	沙特阿拉伯	3.8-5.0（产能，常用约 4.5）	陆上	沙特阿美
布尔甘 Burgan	科威特	约 1.7	陆上	科威特石油公司
鲁迈拉 Rumaila	伊拉克	约 1.5-1.6	陆上	巴士拉石油公司 / BP-中石油服务合同
萨法尼亚 Safaniya	沙特阿拉伯	约 1.2-1.5（产能，现产量未核实）	海上，全球最大海上油田	沙特阿美
阿瓦士 Ahvaz	伊朗	约 1.2	陆上	伊朗国家石油公司
库赖斯 Khurais / 谢拜 Shaybah	沙特阿拉伯	约 1.2 / 约 1.0（均为产能）	陆上	沙特阿美
西古尔纳 West Qurna（1、2 期合计）	伊拉克	约 0.8-1.0（分田数字未核实）	陆上	中石油（1 期，接替埃克森美孚）；卢克石油（2 期）
上扎库姆 Upper Zakum	阿联酋	约 0.9-1.0（目标产能）	海上	ADNOC Offshore / 埃克森美孚 / INPEX
田吉兹 Tengiz	哈萨克斯坦	0.93（2025 年 5 月，扩建后）	陆上	田吉兹雪佛龙（雪佛龙 50%、埃克森美孚 25%、哈油 20%）
布济乌斯 Búzios	巴西	0.80（2025 年 2 月纪录）	海上盐下	巴西国家石油公司
卢拉 / 图皮 Lula/Tupi	巴西	峰值约 0.7-1.0（2025 年分田数未核实）	海上盐下	巴西国家石油公司
大庆	中国	约 0.6	陆上	中石油
约翰·斯维德鲁普 Johan Sverdrup	挪威	约 0.66-0.75（高原期）	海上	Equinor
卡沙甘 Kashagan	哈萨克斯坦	约 0.41-0.45	海上（里海）	北里海作业公司（埃尼、壳牌、道达尔能源等）
萨莫特洛尔 Samotlor	俄罗斯	约 0.36	陆上（西西伯利亚）	俄罗斯石油公司
Stabroek 区块（Liza、Payara、Yellowtail）	圭亚那	2025 年均 0.75，年底超 0.90	海上深水 FPSO	埃克森美孚（作业者）、赫斯/雪佛龙、中海油
普鲁德霍湾 Prudhoe Bay	美国（阿拉斯加）	峰值约 1.5（1980 年代）；现产量未核实	陆上（北极）	Hilcorp（2020 年起接替 BP）
坎塔雷尔 Cantarell	墨西哥	约 0.16	海上	墨西哥国家石油公司

上半部 · 石油生产端 | 六、油田服务（油服）

油服：三巨头 2025 年收入齐跌，海底业务是唯一的增长口袋

油服市场没有公认的统一规模：主流（仅服务）口径下 2024-2025 年约为 1,190-1,440 亿美元；个别机构把工程总承包与钻井承包商都算进去，给出 3,200-3,500 亿美元。本刊用主流区间，宽口径只作脚注，不取平均。

机构口径	2024 年	2025 年	预测
Mordor Intelligence	1,189.6 亿	1,263.2 亿	2030 年 1,676.9 亿，年均 +5.83%
WiseGuy Reports	1,404 亿	1,436 亿	2035 年 1,800 亿
Verified Market Research	1,340.1 亿（年份标注不一致）	2033 年 1,697.6 亿	

公司	2024 年收入	2025 年收入	主营与备注
SLB（斯伦贝谢）	362.9 亿	357.1 亿（-1.6%）	数字化、油藏、建井、生产系统；员工约 10.9 万，行业第一
贝克休斯	278.3 亿	277.3 亿（-0.3%）	油服与设备约占 51.7%，工业与能源技术约占 48.3%；72% 收入来自美国以外
哈里伯顿	229.4 亿	221.8 亿（-3.3%）	完井与生产、钻井与评价；北美页岩压裂最强
Saipem（意大利）	145.49 亿欧元	154.97 亿欧元（+6.5%）	海上工程、能源载体、海上钻井；在手订单 315 亿欧元
TechnipFMC	90.8 亿	99.3 亿（+9.4%）	海底业务 2025 年新签约 101 亿，在手订单 166 亿
NOV	89 亿	87 亿（-1.4%）	钻机装备与井筒技术，装备属性强于服务
Weatherford	55.1 亿	49.2 亿（-10.8%）	钻井评价、建井完井、生产与干预，跌幅最大
Petrofac	未核实	英国工程服务公司，正处重组，未取得可靠收入数字，不引用	

单位除注明外均为亿美元。结构趋势有三：一是集中度高，按上市公司 2025 年收入粗算，SLB、贝克休斯、哈里伯顿三家约占可比上市公司收入的 52%（该份额来自二手汇编，非审计市场研究，仅作量级参考）；二是北美走弱、国际业务在 2024 年撑住增长后 2025 年也转弱；三是海底（subsea）最景气，TechnipFMC 三年累计海底订单约 300 亿美元。测井细分市场集中度更高：SLB 28.5%、哈里伯顿 22.0%、贝克休斯 18.2%，三家合计 68.7%。

油服巨头的客户是油田业主，收入随业主资本开支波动；2025 年三巨头齐跌与上游投资收缩（第十二章）互为印证。对中小油田业主而言，油服的可得性与报价（尤其是钻完井与增产服务）是现金流测算中的硬变量，与油田储量、产量数据同等重要。

炼油产能中国第一，实际加工量美国第一

名次	国家	炼油产能（千桶/日）	加工量（千桶/日）	开工率*
1	中国	18,829	14,747	78.3%
2	美国	18,172	16,371	90.1%
3	俄罗斯	6,718	4,900	72.9%
4	印度	4,924	5,468	111.1%†
5	韩国	3,570	2,812	78.8%
6	沙特阿拉伯	3,289	2,741	83.3%
7	日本	3,110	2,367	76.1%
8	伊朗	2,460	2,019	82.1%
9	巴西	2,296	1,977	86.1%
10	德国	1,951	1,642	84.2%
11	加拿大	1,943	1,737	89.4%
12	墨西哥	1,847	1,017	55.1%
—	全球	103,756	83,102	80.1%

来源：EI 年鉴经 Energy Factbook 汇编（2026 年 8 月更新），2025 年。*开工率＝加工量 ÷ 年末产能；†印度超 100% 为统计时点差异（来源原注）。区域产能：亚太 38,025、北美 21,962、欧洲 14,389、中东 11,936（千桶/日）。其余前二十：意大利 1,673、西班牙 1,532、科威特 1,430、伊拉克 1,389、委内瑞拉 1,303（开工率仅 21.3%）、新加坡 1,289、荷兰 1,260、印尼 1,259。

主要原油出口管道

管道	路线	运力（百万桶/日）	状态
友谊管道 Druzhba	俄罗斯 → 中东欧	1.2-1.4（峰值）	1964 年投运，约 5,500 公里
ESPO	东西伯利亚 → 中国 / 科兹米诺港	约 1.0（设计可达 1.6）	4,857 公里
CPC 里海管道	田吉兹 → 新罗西斯克	约 1.35	约占哈萨克斯坦出口的 80%，多次中断
BTC	巴库 → 杰伊汉（土耳其）	设计 1.2，实际约 0.6	1,768 公里
跨山管道 TMX（扩建后）	埃德蒙顿 → 本拿比（加拿大）	0.89	2024 年 5 月投运，目标 2028 年末约 1.19
乍得-喀麦隆管道	多巴盆地 → 克里比（喀麦隆）	设计约 0.225	1,070 公里，乍得唯一出口通道，见第十三章
EACOP（在建）	乌干达 → 坦噶（坦桑尼亚）	约 0.216（一说 0.246，冲突标注）	1,443 公里，全球最长加热原油管道，完成 92.7%（2026 年 9 月）

炼厂开与关

新建与爬坡：尼日利亚丹格特炼厂 65 万桶/日，开工率约 60-65%，规划扩至 140 万桶/日；墨西哥多斯博卡斯 34 万桶/日。关停：Kpler 统计 2025-2026 年欧美永久关停约 80-90 万桶/日，IEA 判断关停潮还会继续。主要出口终端有科兹米诺、新罗西斯克、杰伊汉、拉斯塔努拉、富查伊拉、LOOP 与鹿特丹；全球终端运力无统一排名表，本刊不编排名。

上半部 · 石油生产端 | 八、在建与开发中油田

2025-2028 年投产主线：圭亚那、巴西、沙特

项目	作业者	投产	峰值（千桶/日）	备注
圭亚那 Yellowtail	埃克森美孚 45% / 赫斯-雪佛龙 30% / 中海油 25%	2025 年 8 月（提前 4 个月）	250	FPSO「ONE GUYANA」；区块产量 2025 年 11 月已超 900 千桶/日
圭亚那 Uaru	同上	2026 年末	250	投资 127 亿美元，44 口井；投产后圭亚那全国产量破 1,000
圭亚那 Whiptail	同上	2027 年	250	Hammerhead（2029 年，约 150）为第 7 个项目
巴西 Búzios 多艘 FPSO	巴西国家石油公司	2025 年 2 月至 2027 年	单艘 180-225	油田产量 2025 年 10 月已超 1,000；2027 年前共 11 艘 FPSO
巴西 Mero	巴西国家石油公司	2024 年 10 月、2025 年 5 月	单艘 180-212	油田 2026 年三季度均产 760
巴西 Bacalhau	Equinor 40% / 埃克森美孚 40% / Galp 20%	2025 年三季度	220	
哈萨克斯坦 田吉兹扩建（FGP）	田吉兹雪佛龙	2025 年 1 月	+260	投资 480 亿美元；推高哈国产量至纪录水平并突破 OPEC+ 配额
沙特 Marjan / Berri / Zuluf	沙特阿美	2025 年四季度 / 2026 年一季度 / 2026 年	300 / 250 / 600	Zuluf 为 2026 年单体最大投产项目（估算，ClearView）
挪威 Johan Castberg	Equinor	2025 年一季度	220	巴伦支海
美国墨西哥湾 Whale / Shenandoah / Ballymore	壳牌 / Beacon / 雪佛龙	2025 年	100 / 100 / 75	深水项目群
科特迪瓦 Baleine 二期	埃尼	2025 年	40	
英国 Penguin	壳牌	2025 年一季度	45	北海少有的新投产

沙特 Jafurah 不是油田项目。该项目 2025 年 12 月投产的是天然气（2030 年目标销售气 20 亿立方英尺/日，另产凝析油与 NGL 约 63 万桶/日）。它与石油的相关性在于：替代沙特国内电厂烧掉的约 50 万桶/日原油，把这部分原油释放给出口——统计时不得计入原油产量。

在建项目（续）：乌干达、苏里南、安哥拉与两个「尚未拍板」

项目	作业者	投产	峰值（千桶/日）	备注
乌干达 Tilenga	道达尔能源 56.67% / 中海油 28.33% / UNOC 15%	2026 年末首油	约 190	截至 2026 年 6 月已钻 234 口井
乌干达 Kingfisher	中海油	2026 年末	约 40	中央处理厂 2026 年 8 月机械完工，约 98% 就绪
苏里南 GranMorgu（58 区块）	道达尔能源 40% / APA 40% / Staatsolie 20%	2028 年年中	220	2024 年 10 月 FID，投资 105 亿美元；2026 年 10 月进度约 50%
安哥拉 Agogo 综合西枢纽	Azule Energy（BP / 埃尼）	2025 年 7 月	约 175-180	含 Ndungu（2026 年投产）；FPSO 本体设计 120
安哥拉 Begonia / CLOV 三期	道达尔能源	2025 年 7 月	各 30	回接现有 FPSO
安哥拉 Kaminho	道达尔能源	2028 年	约 70	2024 年 5 月 FID，投资 60 亿美元，宽扎盆地首个大型深水开发
伊拉克 Ratawi 一期 / 西古尔纳-2 扩建	—	2026 年	各 60	ClearView 项目清单
加拿大 West White Rose	Cenovus	2026 年	80	大西洋海上
美国阿拉斯加 Pikka	Santos / Repsol	2026 年二季度	80	北坡陆上

两个必须标清状态的项目

- **纳米比亚 Venus（PEL 56）：FID 尚未作出。**道达尔能源（45.25%）等计划在 2026 年第四季度作最终投资决定，首油最早 2029-2030 年，峰值约 15-18 万桶/日，可采储量约 20 亿桶。纳米比亚 2025 年原油产量为零，不是产油国。壳牌 Graff 项目 2025 年 1 月已计提约 4 亿美元减值（渗透率与含气问题），FID 时间未定；Galp 的 Mopane 已由道达尔能源接手作业，FID 目标约 2028 年。
- **尼日利亚 Bonga South-West / Aparo：FID 前最后一步。**2026 年 8 月 24 日 NNPC 与承包方签署产量分成合同附加协议，被称为 2008 年以来尼日利亚深水首个 FID 的前置动作；峰值约 17.5 万桶/日，全周期投资 150-210 亿美元。截至本期发稿，FID 本身尚未宣布。Zabazaba-Etan（潜在约 15 万桶/日）的长期争议于 2026 年 3 月解决，投产时间未定。
- **阿联酋：未发现 2025-2028 年大型新油田投产项目。**其增量来自把产能维持并提升至 500 万桶/日目标的在产田管理；Hail & Ghasha 为天然气项目。此项标注为本轮调研未核实到，不等于不存在小型项目。

上半部 · 石油生产端 | 九、寻找投资者的油田与区块

招标地图：哪些国家的区块正在等钱、等伙伴

各国政府拿出来招标的区块，就是公开的「寻找投资者」清单：业主与权益方明确、程序有时间表。本期汇总 2025-2026 年主要轮次如下。

国家 / 轮次	时间与状态	规模与结果
尼日利亚 2025 轮	2025 年 12 月 1 日启动，已授标	50 个区块，143 家公司投 200 份标；31 家公司中标 37 个区块，13 个无人投标；官方预期新增储量 5 亿桶、三年内增产 30 万桶/日
尼日利亚 2026 轮	投标门户 2026 年 11 月 20 日开启	40 个区块（陆上、浅水、深水），2026 年 11 月 2 日在 ADIPEC 宣布
利比亚 2025 轮	2025 年 3 月启动，2026 年 2 月 11 日公布结果	2007 年以来首轮。20 个区块仅授出 5 个：O1 埃尼/卡塔尔能源、O7 与 C3 Repsol/TPAO 组合、M1 Aiteo、S4 雪佛龙；44 家申请、37 家获资格。目标 2030 年产量从 140 升至 200 万桶/日，2026 年还将再办一轮
巴西永久 Oferta 轮次	2026 年 10 月 7 日授标	共授出 56 个区域（7 个盐下分成区块＋49 个特许区块等）；分成区块签约奖金 5.305 亿雷亚尔；合同须于 2027 年 2 月 26 日前签署
挪威 APA 2025 / APA 2026	2025 轮 2026 年 1 月 13 日授标；2026 轮新增 70 个区块	APA 2025：57 个许可证授给 19 家公司（20 家申请）；APA 2026 已有 21 家申请，预计 2027 年初授标；第 26 轮常规轮次取消，面积并入 APA
美国墨西哥湾租约销售 BBG1-3	2025 年 12 月、2026 年 3 月、2026 年 8 月	每轮出让约 15,100 个区块、8,000 万英亩，特许权使用费 12.5%：BBG1 高价标 3.004 亿美元 / 181 个区块，BBG2 4,700 万 / 25 个，BBG3 8,270 万 / 59 个；法律要求 2040 年前共办 30 次

招标地图（续）

国家 / 轮次	时间与状态	规模与结果
埃及 2026 轮	2026 年 8 月 11 日启动，投标截止 2026 年 11-12 月	14 个区块（EGAS 8 个：地中海、尼罗河三角洲、北西奈；EGPC 6 个：苏伊士湾、西奈、西部沙漠）；另有红海 4 个区块；五年计划约 480 口井、投资逾 57 亿美元
印度 OALP-X / OALP-XI	X 轮 2025 年 2 月启动；XI 轮 2026 年 3 月启动	X 轮 25 个区块、约 18.26 万平方公里；XI 轮 21 个区块、约 8.02 万平方公里；深水区块投标截止 2026 年 11 月 15 日
印度尼西亚 2026 第一阶段	2026 年 9 月 17 日公布中标	6 个区块中标，合计投资承诺 1.4151 亿美元（Natuna D-Alpha 由 Nations Petroleum 以 1.033 亿中标）；第二阶段 8 个区块投标至 2026 年 11 月 2 日
圭亚那首轮竞争性招标	2023 年 9 月截标，产量分成协议 2025 年内陆续签署	14 个区块选出 6 个组合：S4 道达尔能源/卡塔尔能源/马石油、S8 埃克森美孚组合等；2026 年起另有 25,000 公里二维地震计划
苏里南开放门户（Open Door）	2025 年 11 月启动，长期开放	覆盖约 60% 海域、逾 7 万平方公里，取代定时轮次；9、10 区块产量分成合同已于 2025 年末签署
伊拉克第五+、六轮	2024 年 5 月授标、10 月签约	29 个地点授出 14 个，中国公司中标最多（中海油、中振华、振华、联合能源、安东、Sinopec 等），目标增产 75 万桶/日
英国	不再发新许可证	政府已承诺终止新的勘探许可，第 33 轮（82 个许可证）为最后一轮；在产油田按全生命周期管理

安哥拉多年期计划	2019-2025 年谈判 64 个区块、授出 37 个；下一轮预计 2026 年	下一轮覆盖宽扎、本格拉、纳米贝盆地；官方称在谈投资管线约 700 亿美元

轮次观察

- **授标率分化：**利比亚 2025 轮 20 个区块仅授出 5 个（25%），尼日利亚 2025 轮 50 个区块授出 37 个（74%）。授标率既反映条款吸引力，也反映当期油价预期与地缘判断。
- **签约有明确时限：**巴西 2026 年 10 月授出的 56 个区域，合同须于 2027 年 2 月 26 日前签署；授标后 6-12 个月通常是农场出让（farm-out）与联合开发谈判较活跃的阶段。
- **深水大项目等 FID：**纳米比亚 Venus（目标 2026 年四季度）、尼日利亚 Bonga South-West 的最终投资决定尚未落定，两者是 2026-2027 年深水领域的关键时点。
- **英国已退出新轮次：**政府已承诺终止新的勘探许可，第 33 轮（82 个许可证）为最后一轮；在产油田按全生命周期管理。

上半部 · 石油生产端 | 十、组织与格局

阿联酋退出后，OPEC 只剩 11 国

阿联酋于 2026 年 5 月 1 日退出 OPEC（1967 年加入），是本期组织格局最大的变化。OPEC 现有 11 个成员：阿尔及利亚、刚果（布）、赤道几内亚、加蓬、伊朗、伊拉克、科威特、利比亚、尼日利亚、沙特阿拉伯、委内瑞拉。

组织口径	2025 年数据	说明
OPEC 原油产量	约 28.0（含阿联酋，EIA 口径）	占全球原油约 35%；另一汇编口径约 30，定义不同
OPEC 探明储量	1,243.49 十亿桶（12 国含阿联酋），占全球 79.1%	退出后 11 国约占 71.4%
OPEC 原油出口	19.85 百万桶/日	2024 年其出口的 71.9% 流向亚洲
非 OPEC 原油产量	约 56 百万桶/日，约占全球 66%	美国一国占全球 16.1%

OPEC+：七国核心与 2026 年 10 月产量要求

OPEC+（合作宣言）成员为 OPEC 各国加俄罗斯、哈萨克斯坦、墨西哥、阿曼、阿塞拜疆、巴林、文莱、马来西亚、南苏丹、苏丹；整体产量安排已延长至 2026 年 12 月 31 日。执行自愿减产的核心七国——沙特、俄罗斯、伊拉克、科威特、哈萨克斯坦、阿尔及利亚、阿曼——自 2025 年 4 月起逐步回补此前 220 万桶/日的自愿减产（第二批 165 万桶/日的回补于 2026 年 8 月完成），随后在 2026 年 9 月 6 日决定 10 月维持 9 月水平，11 月 1 日会议再次维持不变。

国家	2026 年 10 月产量要求（百万桶/日）	国家	2026 年 10 月产量要求
沙特阿拉伯	10.478	科威特	2.676
俄罗斯	9.949	哈萨克斯坦	1.628
伊拉克	4.431	阿尔及利亚	1.007
阿曼	0.841	七国合计	31.010

注：不含补偿性减产数量。执行难点在哈萨克斯坦（田吉兹—田 0.93 百万桶/日即占其配额近六成，长期超产）与伊拉克，补偿期已延至 2026 年 12 月 31 日。

IEA 与战略储备：史上最大一次释放

- IEA 有 32 个成员国，成员须持有不低于 90 天净进口量的库存。
- 2026 年 3 月 11 日，IEA 启动史上最大集体行动，合计投放 4 亿桶（政府储备 2.717 亿桶＋义务工业库存 1.166 亿桶等）；至 10 月初已释放约 3.25-3.30 亿桶，最终将超过 4 亿桶。
- 释放后成员国公共应急库存仍约 11 亿桶（10 月 7 日）；全球可观测库存到 9 月末已比 2 月末低 5.09 亿桶。
- 美国战略石油储备（SPR）降至 2.827 亿桶（截至 10 月 16 日一周），为 1982 年以来最低；美国承诺投放 1.72 亿桶，为最大单一贡献方。

- 体系外最大的缓冲在中国：陆上原油库存约 11.9 亿桶（10 月 19 日一周），含战略地下储备合计约 11-13 亿桶。

上半部 · 石油生产端 | 十一、供需与贸易

全球约一半原油要跨越国境，中国进口创纪录

2025 年全球原油出口 44.5 百万桶/日，约当全球原油产量的一半。若把成品油与转口都算上，石油总出口为 76.59 百万桶/日，美国以 10.71 居首——但其中近三分之二是成品油，不能与下表的原油出口混读。

名次	原油出口国	出口量（百万桶/日）	占全球原油出口	名次	原油出口国	出口量	份额
1	沙特阿拉伯	6.43	14.4%	6	阿联酋	2.88	6.5%
2	俄罗斯	4.54	10.2%	7	巴西	2.06	4.6%
3	美国	3.99	9.0%	8	挪威	1.72	3.9%
4	加拿大	3.67	8.2%	9	伊朗	1.67	3.7%
5	伊拉克	3.26	7.3%	10	哈萨克斯坦	1.52	3.4%

来源：OPEC《年度统计公报 2026》汇编。美国原油出口 2025 年约 400 万桶/日，同比 -3%，为 2021 年以来首次下降（对欧洲 -7%），同期美国净进口量由 250 降至 220 万桶/日（EIA）。

进口端：中国 11.6 百万桶/日

- **中国是全球最大原油进口国**：2025 年进口 11.6 百万桶/日（约 5.78 亿吨），创纪录。官方海关口径前五大来源——俄罗斯、沙特、马来西亚（多为受制裁原油转口）、伊拉克、巴西——合计占 62%。俄罗斯约 1.007 亿吨（同比 -6.9%）仍居首；巴西同比 +28%；受制裁原油（伊朗约 1.38、委内瑞拉 0.389、俄罗斯至少 0.8）合计不低于 2.6 百万桶/日，占进口 22% 以上；约 43 万桶/日进了库存。
- 其余主要进口国（单一二手汇编，未经海关数据核对，仅作量级）：美国 6.59、印度 4.80、韩国 2.76、日本 2.32、德国 1.69、西班牙 1.30、意大利 1.13 百万桶/日。
- 海运量（2025 年 1-9 月）：全球装载量同比 +0.6% 至 16.522 亿吨，其中阿拉伯湾占 39.7%；中国海运进口占全球 22.5%，欧盟占 21.2%，印度进口量同比 +1.0%。

霍尔木兹：全球贸易的咽喉，也是 2026 年的断点

2025 年经霍尔木兹海峡的石油流量为 19.87 百万桶/日（原油与凝析油 14.95、成品油 4.93），其中 89% 的原油流向亚洲，中国、印度、日本、韩国合计占 74%。按出口国计，沙特经海峡流量 6.23、伊拉克 3.63、阿联酋 3.24、伊朗 2.41、科威特 2.37 百万桶/日。绕行能力远不够：沙特东西管道名义运力 700 万桶/日（可用于出口约 500 万）、阿联酋哈卜善-富查伊拉管道 180 万桶/日，IEA 估计有效绕行合计仅 350-550 万桶/日。2026 年 2 月 28 日军事行动、3 月 2 日海峡关闭后，船舶通行量 3 月一度下降约 95%，流量在第二季度跌至 4.9 百万桶/日，9 月部分恢复至 10.9 百万桶/日（含管道在内的海湾原油出口 13.9 百万桶/日，约为战前水平的 75% 以上）。

上半部 · 石油生产端 | 十二、趋势、展望与竞争格局

价格在高位，投资却在往下走——这是本期最重要的反差

- **美国页岩与二叠纪。**二叠纪 2025 年产量由 630 升至 660 万桶/日，占美国原油产量的 48%。油钻机从 2026 年初的约 405-410 台回升至 10-11 月的 462-463 台；但达拉斯联储三季度勘探开发资本开支指数从 42.7 跌至 35.3——企业仍按 65-70 美元的预算价做计划，资本纪律压倒了现货高价。
- **南美三强。**圭亚那 2025 年均产 75 万桶/日、年底超 90 万，Uaru 投产后 2026 年末有望破 100 万，2029 年目标 155 万、2030 年 170 万以上；巴西 2025 年 10 月原油产量创约 400 万桶/日的纪录，盐下约占八成；阿根廷 Vaca Muerta 页岩油超 44.7 万桶/日。摩根大通估计巴西、圭亚那、阿根廷合计可为非 OPEC+ 供应再添 75-100 万桶/日。
- **制裁格局。**俄罗斯 2025 年产量持平于 989 万桶/日，美国 2025 年 10 月制裁俄罗斯石油公司与卢克石油后，其对华出口下降但仍居中国进口首位；伊朗产量从 2020 年的 251 升至 2025 年的 405 万桶/日，主要经中国地方炼厂消化（约 138 万桶/日）；委内瑞拉产量恢复至 97 万桶/日（+13%）。
- **投资与转型。**IEA《世界能源投资 2026》：2026 年全球能源投资约 3.4 万亿美元（+5%），其中清洁能源约 2.2 万亿、化石能源约 1.2 万亿；**上游石油投资连续第三年下降，2026 年低于 5,000 亿美元**，尽管油价高企——IEA 归因于高价持续性存疑、项目周期长与供应链约束。美国页岩支出 2026 年预计 -7%；约 75% 的 2026 年投资在战争前已经锁定。非洲上游投资 2025 年为 370 亿美元，远低于 2016 年的 680 亿。
- **需求展望分歧（预测，非观测）。**战前 IEA 曾预期 2025、2026 年需求各增约 70 万桶/日；战后 IEA 2026 年 9 月报告改为 2026 年需求 -250 万桶/日；EIA 则预计 2027 年需求恢复至 104.64 百万桶/日、布伦特回落至约 84 美元。三个数字出自不同时点，不可并列比较。

竞争格局：谁在争油田业主

竞争者类型	打法
国际石油公司（埃克森美孚、雪佛龙、壳牌、道达尔能源、BP）	以作业能力＋资产负债表拿深水与大型区块，圭亚那、巴西盐下、苏里南均在其手
国家石油公司与主权资本	以国家间合作与长期承购锁定资源，伊拉克轮次中中国公司中标最多即是例证
独立中小油公司（Perenco、Azule 等）	专攻成熟田与边际田，靠低成本作业与快速增产赚钱，乍得 Perenco 即属此类
大宗商品贸易商与预付融资	以原油预付、承购换融资，速度快但条件强硬
其他 RWA / 代币化平台	公开可见的同类石油资产代币化项目仍少，尚无规模化先例可对标

上半部 · 石油生产端 | 十三、乍得与加拿大专节（一）乍得

乍得：两个权威来源对不上，本刊两个都列

> **产量数字冲突，先说在前面。**EIA 口径：乍得 2025 年原油产量 126,490 桶/日（同比 -0.6%）；Wood Mackenzie 口径：约 190,000 桶/日。差距可能来自原油与全部液体、或作业产量的定义差异，本轮调研未能消解。本刊以 EIA 为标题数，引用乍得资产材料时必须同时核对对方用的是哪个口径——这正是尽调 MoW001（乍得 Doba）发行材料时要逐项对齐的第一件事。

事项	内容
探明储量	15 亿桶（2025 年），约占全球 0.08%；按 EIA 产量折算储采比约 32 年
产量五年序列（EIA，万桶/日）	2020 年 12 · 2021 年 11 · 2022 年 11 · 2023 年 12 · 2024 年 13 · 2025 年 13
历史曲线	多巴项目 2003 年投产，一年内达峰值 18.3 万桶/日；2013 年跌至 8.3 万桶/日；其后 Benoy、H 区块、Badila 与 Mangara 等接续抬升。WoodMac 判断无新发现时产量在 2027 年前大体持平、其后缓降
主要盆地与油田	多巴盆地（南部）：Komé、Miandoum、Bolobo 复合体，2025 年约占乍得上游市场价值的 52.4%（市场研究机构估算，二手来源）；邦戈尔盆地（中石油作业，供杰尔马亚炼厂 2 万桶/日，中石油 60% / 政府 40%）；Badila、Mangara（Perenco）
作业者动态	多巴原由埃克森美孚牵头财团开发（世界银行融资，2003 年），资产已于 2023 年 3 月按法令转至国家石油公司 SHT。Perenco（PetroChad Mangara）12 口井作业后 Badila/Mangara 产能超过 1.8 万桶/日（2025 年 12 月），峰值新增 7,000 桶/日，含 8 口水平井；钻机已转往多巴盆地 Krim 开发（计划 8 口井）。Kombi 2 天然气项目预计 2026 年初投产，新增储量约 1,000 万桶
出口通道	乍得-喀麦隆管道 1,070 公里至喀麦隆克里比终端，2003 年投运，设计约 22.5 万桶/日；二手来源称经管道出口约 11 万桶/日，与 EIA 产量大体吻合。多巴原油为重质高酸原油，对布伦特贴水交易

乍得的资产逻辑是成熟盆地、低成本增产与单一出口通道：产量弹性来自 Perenco 式的加密钻井与老井作业，而不是新发现。Doba 类资产的现金流取决于三个变量——在产井的衰减曲线、Krim 等接替项目的投产节奏、克里比装船与贴水的实际结算价。储量 15 亿桶、储采比约 32 年说明资源底盘足够长，风险主要在作业连续性与通道，而不是资源枯竭。

上半部 · 石油生产端 | 十三、乍得与加拿大专节（二）加拿大

加拿大：油砂占七成，Cold Lake 是热采的样本田

事项	数据与口径
原油产量（EIA）	4.96 百万桶/日（2025 年，+3.9%），全球第 4，占 5.9%
原油及等价物（加拿大能源监管机构 CER）	创纪录的 5.35 百万桶/日（2025 年），12 月峰值 5.64；艾伯塔省占全国 83.8%。与 EIA 的差异是统计范围（含等价物/NGL）
油砂产量	约 3.5 百万桶/日（CER）；行业协会 CAPP 口径矿采＋原地合计超过 3.7，定义不同。热采原地产能 2025 年创 1.67 百万桶/日纪录，连续第五年创新高。常规（非油砂）产量约为 4.96 减 3.5 的余数约 1.5，本刊推算值，非官方分项
探明储量	合计约 1,700 亿桶（加拿大自然资源部《能源事实手册 2025-26》），约 97% 在油砂（约 1,650 亿桶）；艾伯塔监管机构口径沥青探明＋概算储量 1,870 亿桶（2023 年末，含概算，不可直接对比）
油砂三大区域	阿萨巴斯卡、Cold Lake、和平河，均在艾伯塔省，面积约 14.2 万平方公里；Pathways 联盟的碳捕集枢纽规划于 Cold Lake 附近
钻机	223-226 台（2026 年 10 月末至 11 月初），其中油钻机 154 台
产量五年序列（EIA，百万桶/日）	2020 年 4.18 · 2021 年 4.44 · 2022 年 4.54 · 2023 年 4.59 · 2024 年 4.78 · 2025 年 4.96，无大起大落，逐年稳增

Cold Lake（帝国石油）

- **产量：2026 年第二季度毛产量 14.9 万桶/日**（2025 年同期 14.5 万），2026 年上半年 15.2 万桶/日（上年同期 15.0 万）；同期 Cold Lake 混合原油销量 19.5 万桶/日。来源：帝国石油 2026 年 7 月 31 日二季度业绩公告。
- 工艺为循环蒸汽吞吐（CSS）与溶剂辅助 SAGD；CAPP 的行业材料把帝国石油 Cold Lake CSS 的沥青产能列为约 19 万桶/日（日历日口径，未注日期）——产能口径与实际毛产量口径不同，引用时须分清。
- 2025 年热采原地产量前三：Firebag（森科能源）24.5 万、Foster Creek（Cenovus）20.6 万、Surmont（康菲）14.6 万桶/日。Cold Lake 的量级与 Surmont 相当，属于第二梯队的大型热采资产。

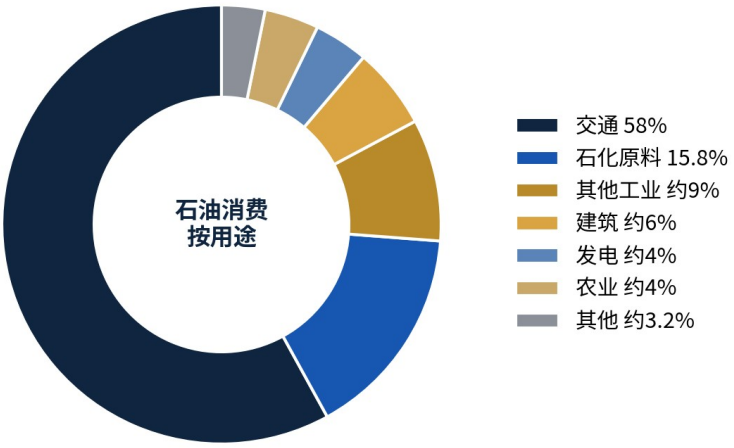
加拿大与乍得是两种完全不同的资产形态：油砂热采衰减慢、寿命长、产量可预测性强，代价是能耗与碳成本高、扩产靠大额资本开支；Cold Lake 这类资产的现金流更像一条平缓的长曲线。评估这类资产时，核心是蒸汽油比、天然气成本与碳价，而不是地质风险。

下半部 · 石油产业下游 | 十四、石油消费结构

每一百桶油，约五十八桶烧在路上

下半部只做宏观统计与分析，回答一个问题：油被谁用掉了、用成了什么。先看总量——IEA《全球能源评论 2025》：2024 年全球石油需求 193 艾焦，同比 +0.8%；石油占全部能源需求的比重首次跌破 30%（约 50 年前的峰值是 46%）。2024 年需求只比 2019 年高 1.3%，增量几乎全部来自石化原料（五年 +12%）。

图 3 · 全球石油消费按用途构成。IEA 不公布单一的分部门百万桶/日表：交通 58% 为 IEA《世界能源展望 2025》能源口径（112/193 艾焦），石化原料 15.8% 为 IEA Oil 2025 的体积口径（2024 年）；其余分项为二手汇编的指示性份额，下表体积为份额乘约 103 百万桶/日总需求的推算值，均已标注。



部门	份额	推算量（百万桶/日）	口径说明
交通合计	约 58%	约 59-60	IEA WEO 2025 能源口径；OPEC 口径 2024 年为 57% 以上
其中：道路交通	约 45%	约 46	IEA
其中：航空	约 7%	约 7-8	与航煤需求 7.76 互为印证（第十五章）
其中：航运	约 5-6%	约 5-6	船燃需求约 5（第十五章）
石化原料（非能源用途）	15.8%	约 16.3	IEA Oil 2025 体积口径（2024 年）；2030 年升至 17.4%、18.4 百万桶/日
其他工业（非原料）	约 9%	约 9	二手汇编，指示性
建筑（取暖油、LPG）	约 6%	约 6	二手汇编，来源较弱，指示性
发电	约 3-5%	约 3-5	主要在中东；燃料油总需求 6.5 含航运与工业，不可全记发电
农业	约 4%	约 4	二手汇编；农业柴油无独立官方量（第十九章）
其他（残差）	约 5%	约 5	轧差项

增长结构比存量结构更说明问题：2022 年以来道路交通只贡献了石油需求增长的约 5%；2019-2024 年石化原料增加 230 万桶/日，占净需求增长的 95% 以上；非原料用途的石油消

费 2024 年与 2019 年基本持平，尽管同期全球 GDP 增长约 14%。油的需求没有消失，只是增长点从油箱移到了化工厂。

下半部 · 石油产业下游 | 十五、交通燃油

柴油是最大的单一油品，汽油的对手是电动车

油品（千桶/日）	2019 年	2024 年	2025 年	2026 年预测*
车用汽油	26,928	27,452	27,788	27,908
柴油（气柴油）	28,747	28,661	28,926	29,053
航煤（喷气燃料与煤油）	7,865	7,534	7,763	7,879
LPG 与乙烷	13,211	14,985	15,250	15,403
石脑油	6,690	7,192	7,191	7,403
燃料油（残渣燃料油）	—	约 6,200	约 6,500	2030 年约 6,100（预测）

来源：IEA《石油市场报告》2026 年 3 月（战前最后一个版本）的全球分产品需求表；燃料油为 IEA Oil 2025。*2026 年预测为 3 月版口径，2026 年 5-6 月的报告已因战争大幅下修全年需求（约 -110 万桶/日），两个版本不可混用。

四个趋势

- **电动车替代量。**IEA《全球电动车展望》：电动车 2024 年替代石油逾 130 万桶/日，2025 年约 170 万桶/日（其中纯汽车约 120 万，中国约 100 万），预计 2030 年超过 500 万桶/日（中国约 270 万）。2025 年电动车销量逾 2,000 万辆，约占新车四分之一。换算成感受：2025 年替代量约等于日本一国的交通用油。
- **中国汽油已在下降通道。**中国汽油需求 2024 年 365 万桶/日、2025 年大体持平、2026 年预测 353 万（-3.3%）；但中国航煤仍在增长（94 → 97 → 101 万桶/日）。
- **柴油高原期。**柴油是最大的单一油品（约 2,900 万桶/日），道路货运是主体，重型商用车约占道路柴油的 60%；机构普遍预计 2030 年代初见顶回落。
- **船燃不涨不跌。**船用燃料需求约 500 万桶/日，IEA 预计 2024-2030 年大体持平；2024 年因红海绕行好望角曾多耗约 14 万桶/日。新加坡是全球最大加油港：2024 年销量 5,490 万吨，2025 年创纪录 5,677 万吨。燃料油总需求 2025 年 650 万桶/日，同比 2019 年还高 4.8%——影子船队与中东电厂烧油把它托住了。

对用户的翻译：汽油决定的是存量替换的速度，柴油与航煤决定的是货运与出行的底盘，船燃决定的是全球贸易的成本。柴油、航煤与船燃三块加起来近 4,200 万桶/日，是全球原油需求里最难被替代的部分，也是油价长期中枢的实体支撑。

下半部 · 石油产业下游 | 十六、石化与化纤

石化：油从「烧掉」变成「留下来」的行业

全球石化市场 2025 年规模，各机构按定义不同给出 5,820 亿（NAVADHI）至 6,980 亿美元（Cervicorn）不等的数字，IMARC 为 6,757 亿。本刊引用区间 5,800-7,000 亿美元，不取单点。乙烯单品市场约 2,193 亿美元（2025 年）。

品种	全球量级	说明
乙烯	产能约 2.35 亿吨/年，需求约 1.90 亿吨（2025 年）	开工率约 80%，为 40 年来最弱，中国扩产是主因；中石化 2024 年乙烯产量 1,347 万吨创纪录
乙烯产能分布	美国约 4,500-4,600 万吨/年；中国 2024 年约 3,670 万吨，2030 年将达约 5,180 万吨	产能中心继续向中国移动
丙烯	产量约 1.35-1.50 亿吨（2025 年估算）	约 65% 用于聚丙烯
塑料	产量 4.309 亿吨（2024 年，Plastics Europe）	同比 +4.1%；初级形态塑料产值约 9,980 亿美元（IndexBox，口径更宽）；聚丙烯 8,000 万吨、聚乙烯 7,600 万吨、PVC 4,000 万吨；包装占塑料用量 36.5%（2023 年）
合成橡胶	产量约 1,630 万吨（2024 年，IRSG 口径，占全部橡胶 52%）	IndexBox 宽口径为 2,500 万吨，两口径冲突，并列标注

化纤：人类穿的纤维，69% 来自合成

纤维	2024 年产量	占全部纤维	备注
全部纤维	1.32 亿吨	100%	同比 +5.6%；预计 2030 年达 1.69 亿吨
合成纤维合计	9,100 万吨	69%	中国约占合成纤维产量的 65%
涤纶（聚酯）	7,770 万吨	59%	单一最大纤维；其中再生涤纶 930 万吨；中国约占涤纶产量 60%
锦纶（聚酰胺）	约 700 万吨	约 5%	
其他合成（丙纶、腈纶、氨纶等）	约 660 万吨	约 5%	轧差约数
棉花（对照）	2,450 万吨	19%	天然纤维第一名，产量只有涤纶的三分之一

来源：Textile Exchange《材料市场报告 2025》。涤纶市场金额约 1,116 亿美元（2025 年，二手来源，指示性）。

对用户的翻译：石化原料是石油需求里唯一还在明确增长的大项：衣服、包装、汽车部件、医疗用品都从这里来。交通电动化压的是汽油，压不到化纤与塑料——这是理解「需求见顶不等于原油价值见顶」的关键。

下半部 · 石油产业下游 | 十七、化肥与农药

先纠正一个常识：化肥主要吃天然气，不是石油

合成氨用的是氢加氮：氢今天主要来自天然气蒸汽重整（中国部分来自煤），尿素是氨再加二氧化碳。石油与化肥的关系是三条间接线：一是少数装置以石脑油或重油为原料；二是天然气与油价长期联动，气价冲击（例如 2026 年的霍尔木兹中断）会直接推高氨与尿素价格；三是海湾与中国的大型石化联合装置同时产烯烃和氨、尿素。把化肥说成「石油产品」是不准确的，本刊按能源产品处理。

品种	2024 年量级	来源与冲突标注
合成氨产量	约 1.905 亿吨	国际化肥协会（IFA）；产能约 2.4 亿吨，约一成进入贸易
尿素产量	约 2.01 亿吨	IFA 口径，同比 +3%；IndexBox 口径 1.43-1.46 亿吨，统计范围不同，冲突并列
化肥消费（养分 $N+P_2O_5+K_2O$）	约 1.92 亿吨养分	IFA / FAO 汇编；氮肥消费约 1.15 亿吨氮，尿素约占氮肥体积的 46%
化肥产量（全部产品）	约 6.14 亿吨产品	IndexBox；前三大生产国：中国 9,700 万吨、美国 6,600 万、俄罗斯 6,400 万吨
化肥市场规模	2,140 亿美元（养分口径）/ 2,992 亿美元（产品口径）	两个口径并列，不取平均
尿素市场	消费 1.57 亿吨，约 628 亿美元	IndexBox

农药：区间 850-1,300 亿美元

2025 年全球农药市场，各机构给出 846 亿（Dataintelo）、1,084 亿（Reports and Data）、1,151 亿、1,282 亿美元（IndexBox）等差异明显的数字，本刊只引用 850-1,300 亿美元区间，点名单个数字时注明出处。除草剂是最大品类，占约 38-41%。主要厂商为先正达、拜耳、巴斯夫、Corteva、FMC。农药原药的合成链条大量经过石油化工中间体（芳烃、氯碱与溶剂），它是石化下游里单价最高、用量最省的一支。

> **成本结构提示：**天然气约占合成氨现金成本的 70-90%（行业经验法则，非统计实测值，本刊标注为估算）。这意味着气价——以及与气价联动的油价与海运通道——直接决定化肥价格与粮食成本。2026 年化肥价格的波动，本质上是霍尔木兹的下游传导。

下半部 · 石油产业下游 | 十八、医药与日化

医药市场 1.7 万亿美元，但石油衍生份额没人能给出权威数字

全球医药市场 2024 年约 1.67-1.74 万亿美元（DataM Intelligence 1.7404 万亿，Beyond Market Insights 1.6677 万亿），2025 年约 1.77 万亿美元。石化与医药的连接点在三处：溶剂、大量小分子药物原料药的中间体（苯、甲苯、二甲苯与乙烯、丙烯衍生物）、辅料与塑料包装。但没有任何权威来源把「石油衍生的医药产值」单独量化过——本刊只写依赖关系，不编这个份额数字。

- 小分子（传统化学药）约占医药市场的 54%，是石化原料依赖度最高的部分；生物药占比升至约五成（IQVIA），其生产对石化原料的依赖明显更低。
- 阿司匹林、布洛芬等常见药的合成路线都经过苯系中间体；医院里的一次性输液袋、注射器、药瓶则直接来自聚丙烯与聚乙烯——医药与石化的连接更多在「每一片药的制造过程与包装」，而不是药的售价构成。
- 因此引用法则固定为：医药是「部分依赖石化投入的 1.7 万亿美元级下游市场」，不得表述为「石油衍生的医药市场有 1.7 万亿美元」。

日化：表面活性剂是主战场

市场	规模	与石化的连接
洗涤剂化学品	约 673-714 亿美元（2024-2025 年）	表面活性剂约占 32%，为最大品类；其原料分两条线——石化线（直链烷基苯，来自煤油与苯）与油脂线（棕榈、椰子），生物基替代正在推进。窄口径机构给出 435 亿美元，并列参考
化妆品与美容	约 3,360 亿美元（2024 年）	二手汇编，来源较弱，仅作量级：溶剂、润肤剂、聚合物与包装均有石化来源
护理化学品（家居与个护用表面活性剂、溶剂、添加剂）	112.5 亿美元（2024 年）	窄口径定义，预计 2032 年达 170 亿
溶剂（独立全球市场）	未核实	公开数字多把涂料、医药、清洗等用途混算，口径互不兼容，本期不引用单点数字

对用户的翻译：医药与日化在原油需求里占的体积不大，却是「石油进入日常生活」最直观的证据：药片、洗发水、洗衣液、化妆品与它们的包装，都在同一条石化链条上。看下游不能只看烧掉的油，也要看变成物品留下来的油。

下半部 · 石油产业下游 | 十九、食品与包装

食品与石油的连接点在三处：地里、路上、包装里

事项	规模	说明
食品饮料塑料包装	456.7 亿美元（2024 年）	Reports and Data；预计 2034 年 781.2 亿；硬质塑料约占六成
生鲜食品包装	1,346 亿美元（2024 年）	二手来源，指示性
冷藏食品包装	382.4 亿美元（2025 年）	其中塑料占 53%（约 203 亿）
冷链市场（全口径）	3,681 亿-4,050 亿美元（2024 年）	定义差异大：仅物流口径约 2,600 亿；食品饮料是最大应用，医药增速最快
包装在塑料中的位置	占全球塑料用量 36.5%（2023 年）	2024 年塑料包装废弃物约 1.56 亿吨（OECD 汇编）
农业柴油用量	无公开的全球百万桶/日数字	只有农业约占石油消费 4% 的份额说法（推算约 400 万桶/日，非实测）；本刊不引用推算值充当统计

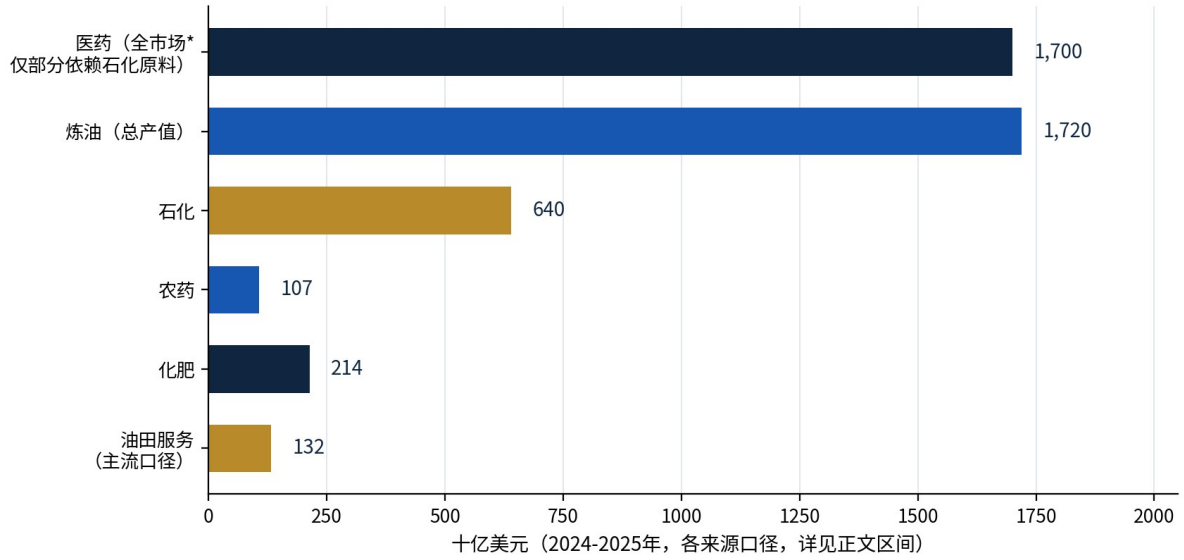
- **地里：**拖拉机与收割机的柴油、化肥（第十七章的天然气链条）、农药（石化中间体）——现代农业的单产建立在化石能源投入上，FAO 指出冷藏不足每年造成约 5.26 亿吨食物损失（2026 年 3 月），冷链本身又是柴油与电力的大户。
- **路上：**食品是全球货运量最大的品类之一，柴油价格直接进入食品的到岸成本；2026 年油价高位最先传导到的民生价格，就是运费与化肥。
- **包装里：**食品包装是塑料第一大用途，树脂约占包装成本的 50-70%（行业经验法则，估算值）——油价涨落最终会出现在超市货架的包装成本里，只是幅度被加工与渠道层层稀释。

对用户的翻译：食品章节的意义不在金额，而在链条：从播种、施肥、收割、冷藏、运输到包装，一块食物在到达餐桌前至少四次与石油产业链发生关系。这也是油价从来不只是车主的事，而是所有人的物价的事的原因。

下半部 · 石油产业下游 | 二十、行业产值汇总

把全产业链的钱放在一张表里，先看清口径再看大小

图 4 · 主要行业产值量级（十亿美元，图中为区间中值或代表值，准确区间见下表）。*医药为全市场规模，仅部分依赖石化原料，不可计作石油衍生产值。



行业	规模（最新）	口径说明
炼油（总产值）	1.61-1.84 万亿美元（2025 年）	Expert Market Research 1.611 万亿、IMARC 1.674 万亿、Reports and Data 1.842 万亿；主要是原油价值的穿透，炼厂附加值（价差 5-20 美元/桶对 60-100 美元油价）仅约 5-15%。只算服务与加工费的窄口径仅 670 亿-1,430 亿
医药（全市场，对照项）	1.67-1.74 万亿美元（2024 年）	仅部分依赖石化投入，石油衍生份额无权威量化，列此仅作下游量级对照
石化	5,820-6,980 亿美元（2025 年）	定义驱动区间，见第十六章
化肥	2,140 亿（养分口径）-2,992 亿美元（产品口径，2024 年）	主原料为天然气，见第十七章
油田服务	1,190-1,440 亿美元（主流口径，2024-2025 年）	宽口径可达 3,200-3,500 亿，见第六章
农药	850-1,300 亿美元（2025 年）	机构间差异大，见第十七章
食品饮料塑料包装	456.7 亿美元（2024 年）	包装全口径见第十九章

原油在各环节成本里占多少

公开来源没有一张权威的「各行业石油成本占比表」。能站住的只有经验法则，本刊按估算标注：炼油环节原油约占可变成本与产值的 85-90%；石脑油与乙烷、LPG 等原料约占乙烯裂解现金成本的 60-80%；天然气约占合成氨现金成本的 70-90%；树脂约占塑料包装成本的 50-70%。这组数字只用于估算传导弹性，不是统计事实，不得当作实测数据引用。

下半部 · 石油产业下游 | 二十一、Mo 与下游的连接

下半部讲给 Mo 用户的四件事

一、原油的价值锚在真实消耗上，不在炒作上

全球每天消耗约 1.04 亿桶液体燃料与原料：约 58% 用于交通，15.8% 变成塑料、化纤、橡胶与药品的原料，其余进入工业、建筑、发电与农业。这不是可以一夜消失的需求——电动车 2025 年替代了约 170 万桶/日，只占总需求的约 1.6%，且替代集中在乘用车汽油；柴油货运、航空、海运与石化原料四块合计超过 5,000 万桶/日，至今没有规模化的替代路径。油田原油的价值，正是建立在这张消耗清单上。

二、需求的增长点换了位置，这决定了什么样的油田更值钱

2019 年以来石油需求的净增长 95% 以上来自石化原料。石化装置要的是稳定、长期、可预期的原油与凝析油供应，偏好轻质低硫原油。对油田资产的含义很直接：产量稳定、衰减慢、能签长期销售合同的油田，比产量高但波动大的油田更贴合下游的新需求结构——这与第十三章对乍得（成熟田增产）与加拿大油砂（长平曲线）的分析是同一条逻辑。

三、产业链的钱大部分在「穿透」，真正的增值在少数环节

炼油 1.6-1.8 万亿美元的总产值里约 85-90% 只是原油价值的过手；油服 1,200-1,400 亿美元挣的是技术与装备的钱；石化 6,000 亿美元上下挣的是把原料变成材料的钱。普通用户过去与这条产业链的关系只有一种：付钱消费。Mo 的位置在产业链的起点——油田原油本身：以原油为锚，将油田原油转化为数字凭证，让全球用户可以参与油田原油的分配。用户在这条链上第一次站到了付钱的另一侧。

四、对行业的影响：把油田业主与全球参与者直接接起来

上半部的招标地图显示，全球每年有大量区块与成熟油田在找资金、找伙伴，而上游投资 2026 年连续第三年收缩、低于 5,000 亿美元——业主缺钱与用户缺入口是同一个缺口的两面。Mo 持续上线更多油田资产，向全球领先的 Web3.0 RWA 石油资产平台发展，其行业意义在于给中小油田业主多一条不依赖传统融资的通道，也给下游这张消耗清单上的每一个普通人，多一个站到源头的位置。本刊（月报）、《Mo 石油产业周报》与《Mo 新闻简讯》的持续跟踪，就是把这张全景图逐月更新下去，让参与者用数据而不是叙事判断每一个新油田。

附录一、数据说明与主要来源

数据说明

- **时点**。本期调研于 2026 年 11 月 8-9 日完成。最新完整年度为 2025 年；2026 年数字为年初至今或月度估算，且受霍尔木兹中断影响逐月修订。标注「预测」的均为机构预测，不是观测值。
- **口径优先级**。产量排名用 EIA 原油（含租赁凝析油）口径；储量用 OPEC 年鉴口径并同时给出 Eni 口径；价格用 EIA 现货；钻机用贝克休斯；炼油产能用 EI 年鉴。换用其他口径处逐表标注。
- **换算**：百万吨/年按 7.33 桶/吨换算，误差约 ±5%；储采比为本刊按当年产量计算的静态值；Saipem 欧元收入未折美元，原文标注币种。
- **标级**。一手与权威汇编（EIA、IEA、OPEC、EI、贝克休斯、公司公告）为正文主据；商业研究机构的市场规模一律给区间；二手汇编与来源较弱的数字在正文逐处标注「二手」「指示性」。

主要来源（节选，均为 2026 年 11 月 8-9 日查阅）

EIA 国际能源统计（经 StatsGeo 汇编）https://statsgeo.com/crude-oil-production-by-country · EIA STEO 2026 年 10 月表 3a https://www.eia.gov/outlooks/steo/tables/pdf/3atab.pdf · EIA 在产井统计 https://www.eia.gov/petroleum/wells/ · EIA 价格 https://usoilgauge.com/oil-prices/history · EIA/AtlasBig 99 国产量表 https://uk.atlasbig.com/energy/oil-production-by-country · OPEC《年度统计公报 2026》https://publications.opec.org/asb/about/2903 · OPEC 储量表（经 BusinessStats）https://businesstats.com/share-of-oil-reserves-of-the-leading-ten-countries/ · OPEC 2026 年 9 月 6 日新闻稿 https://www.opec.org/pr-detail/1835613-6-september-2026.html · EI《世界能源统计年鉴 2026》炼油数据（经 Energy Factbook）https://energyfactbook.com/world/refining/ · IEA《全球能源评论 2025·石油》https://www.iea.org/reports/global-energy-review-2025/oil · IEA《石油市场报告》2026 年 3 月 https://iea.blob.core.windows.net/assets/a25ddf53-cd6c-4910-ac90-16bfd28399e7/-12MAR2026_OilMarketReport.pdf · IEA《全球电动车展望 2025》https://www.iea.org/reports/global-ev-outlook-2025/outlook-for-energy-demand · 贝克休斯钻机数（经 OGJ）https://www.ogj.com/drilling-production/news/55415736/canada-rig-count-increases-us-count-holds · 哥伦比亚大学全球能源政策中心《中国原油进口 2025》https://www.energypolicy.columbia.edu/where-china-gets-its-oil-crude-imports-

in-2025-reveal-stockpiling-and-changing-fortunes-of-certain-suppliers-including-those-sanctioned/ · 油服市场 https://www.mordorintelligence.com/industry-reports/global-oil-field-services-market-outlook-industry · 在建项目清单（ClearView，2026 年 6 月）https://mcusercontent.com/0554cc7ed0bda904329a48c93/files/c42057ea-389c-1cbc-39a3-a25c0358e294/2026_06_15_Oil_Projects.pdf · 利比亚轮次（OGJ）https://www.ogj.com/exploration-development/news/55356829/global-oil-and-gas-companies-awarded-exploration-blocks-in-libya · 尼日利亚 2026 轮 https://crispng.com/nuprc-2026-licensing-round-40-oil-blocks-bids-november-20/ · 巴西轮次 https://www.offshore-mag.com/regional-reports/latin-america/news/55410631/brazils-anp-awards-56-exploration-areas-in-dual-oct-7-rounds · 帝国石油 Cold Lake 业绩 https://news.imperialoil.ca/news-releases/news-releases/2026/Imperial-announces-second-quarter-2026-financial-and-operating-results/default.aspx · 乍得（Wood Mackenzie 摘要）https://www.woodmac.com/reports/upstream-oil-and-gas-chad-upstream-summary-957451/ · 纤维（Textile Exchange，经 TexData）https://www.texdata.com/news/Yarn&Fiber/22094.html · 石化市场 https://www.cervicornconsulting.com/petrochemicals-market · 化肥（IndexBox）https://www.indexbox.io/blog/fertilizer-world-market-overview-2024-13/

附录二、口径冲突与无公开数据清单

本期未能消解的口径冲突（引用时必须连同冲突一起引用）

事项	冲突内容
全球原油产量	EIA 84.38 与 OPEC 74.85 百万桶/日，统计范围不同
全球探明储量	OPEC 1,572.46 与 Eni 1,802.5 十亿桶，差额主要为加拿大油砂
乍得 2025 年产量	EIA 126,490 桶/日 与 Wood Mackenzie 约 190,000 桶/日，未消解
油服市场规模	主流口径 1,190-1,440 亿美元 与宽口径 3,200-3,500 亿美元
炼油市场规模	总产值口径 1.61-1.84 万亿美元 与服务口径 670 亿-1,430 亿美元
石化 / 农药 / 化肥市场	石化 5,820 亿与 6,980 亿美元；农药 850 亿与 1,282 亿美元；化肥 2,140 亿与 2,992 亿美元
尿素产量 / 合成橡胶	尿素 IFA 约 2.01 亿吨与 IndexBox 1.43-1.46 亿吨；合成橡胶 IRSG 1,630 万吨与 IndexBox 2,500 万吨
EACOP 运力	216 与 246 千桶/日两说
利比亚轮次规模	出让区块 20 与 22 个两说（授出 5 个无争议）
沙特油钻机数	66 台（YCharts）与 118 台（Eulerpool），口径不同
海上产量占比	IEA 约 30%（原油）与 Rystad 约一半（油气当量），量纲不同
IEA 需求版本	2026 年 3 月战前版与 6 月战后修订版（2026 年需求 -110 万桶/日），本刊分产品表用 3 月版并已标注

无公开数据（本刊不估算、不编造）

- 在产油井数：除美国（2024 年）与 2014 年 OGJ 快照六国外，其余国家无可比的现行公布数。
- 油田级 2025 年实际产量：普鲁德霍湾现产量、萨法尼亚、库赖斯、谢拜、西古尔纳分田、卢拉/图皮、约翰·斯维德鲁普等只有产能或旧数。
- OPEC 成员 2026 年 10-11 月实际产量（对配额）：只有产量要求表，实际执行数未取得。
- 贝克休斯 2026 年 9-10 月分国别钻机全表：在其付费门户内，公开渠道未取得。
- 全球原油出口终端运力排名：无统一可比表，只有分港口数字。
- 农业柴油全球用量、独立溶剂市场规模、医药的石油衍生份额（金额）、各下游行业权威的石油成本占比表：均未找到，本刊只给已标注的份额说法与经验法则。
- Petrofac 2024-2025 年收入、阿联酋 2025-2028 年新油田投产项目：本轮未核实到可靠来源。